

Lien entre la cinématique des étoiles jeunes et la cinématique du gaz moléculaire dans le complexe moléculaire géant Cygnus-X

*Rapport de stage de Master 1 Physique fondamentale et applications
Parcours Noyaux, Particules et Univers*

Présenté par :
Sulwen de la Croix

Tuteur de stage :

M. Sylvain Bontemps
Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux -
Groupe FEMIS
Directeur de recherche au CNRS

Professeur référent :

Mme Marie-Hélène Grondin
Laboratoire de Physique des 2 infinis (LP2i)
Bordeaux

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à M. Sylvain Bontemps pour son accueil au sein du Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux. Son accompagnement, à la fois pédagogique et ouvert, m'a permis de progresser tout en explorant librement les aspects du sujet qui m'intéressaient. Mes remerciements s'adressent également à Mmes Marie-Hélène Grondin et Yasmine Bercy pour leur soutien précieux, tant lors de la recherche de stage qu'au cours de son déroulement. Enfin, je suis reconnaissant envers MM. Yassin Khalil et Benoit Famaey (Université de Strasbourg) pour leur collaboration enrichissante et bienveillante, qui a grandement contribué à approfondir mon analyse cinématique.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Cinématique des nuages moléculaires et des groupes d'étoiles massives	3
2.1	Notions cinématiques	3
2.2	Paramètres fondamentaux du modèle galactique	3
2.3	Détermination des positions et des vitesses dans le référentiel galactocentrique	4
2.4	Remarque sur les incertitudes et la crédibilité des résultats	6
3	Visualisation des vitesses et des positions	7
3.1	Projection en deux dimensions	7
3.2	Projection en trois dimensions	11
4	Traceback des objets du Cygne	12
4.1	Traceback linéaire des amas d'étoiles OB	12
4.2	Traceback avec un potentiel gravitationnel local	14
5	Scénario de formation des groupes d'étoiles massives au sein de la région du Cygne	14
5.1	Processus de collision de nuages moléculaires	14
5.2	Proposition de scénario	15
5.3	Influence du bras local dans la dynamique des nuages moléculaires	16
6	Conclusion	16
A	Données cinématiques complémentaires	19
B	Détail de calcul des incertitudes	19

1 Introduction

La région du Cygne (Cygnus X) constitue l'un des complexes moléculaires géants les plus massifs de notre galaxie, ce qui en fait un objet d'étude pertinent pour analyser les processus de formation stellaire. Les observations montrent qu'elle est composée de nuages denses où se forment actuellement des étoiles massives. L'un des mécanismes proposés pour expliquer la genèse de ces amas repose sur la collision de nuages moléculaires. Les travaux de N. Schneider et al. [SBB23] indiquent que l'interaction de nuages proches, animés de vitesses différentielles, engendre une compression du gaz propice à la formation d'étoiles massives. Pour tester cette hypothèse à l'échelle du complexe, une caractérisation précise de la cinématique spatiale des structures existantes est requise.

À ce jour, la dynamique de Cygnus X a été documentée par des études indépendantes. Rygl et al. [RBS12] ont déterminé les distances et mouvements propres de plusieurs nuages à l'aide de masers. Parallèlement, Quintana et al. [QW21] ont caractérisé la cinématique de plusieurs groupes d'étoiles massives OB au sein de cette même région. Si le modèle des collisions s'applique à Cygnus X, ces jeunes amas stellaires devraient conserver une trace cinématique de leurs nuages parents. Toutefois, aucune étude n'a encore croisé ces deux ensembles de données. Les référentiels de travail et les modèles de potentiel galactique utilisés dans ces publications diffèrent, ce qui empêche une comparaison analytique directe. Il est donc nécessaire de réévaluer ces mesures en adoptant un cadre d'analyse commun.

Ce stage a pour objectif d'harmoniser ces jeux de données. Les positions et les vitesses observationnelles étant initialement projetées sur le plan du ciel, l'évaluation des distances relatives est limitée par des effets de perspective. La première étape consistera à exprimer les coordonnées et les vecteurs vitesse des nuages et des amas OB dans un repère galactocentrique cartésien unique. Cette conversion en trois dimensions permettra de s'affranchir des biais de projection et d'évaluer les relations spatiales actuelles de manière objective.

Dans un second temps, l'exploitation de ces paramètres unifiés permettra d'extrapoler les trajectoires des amas vers le passé (traceback). L'objectif de cette méthode cinématique est d'identifier les époques de convergence maximale afin de reconstituer la configuration spatiale de Cygnus X lors des événements de formation stellaire. Les données obtenues serviront à construire un scénario décrivant la chronologie dynamique de la région. Enfin, en postulant que les interactions moléculaires locales sont déclenchées par la dynamique globale du disque galactique, ces calculs permettront d'estimer la vitesse de propagation de l'onde de densité du bras spiral Local.

2 Cinématique des nuages moléculaires et des groupes d'étoiles massives

2.1 Notions cinématiques

L'analyse de la dynamique des structures de la région du Cygne repose sur plusieurs concepts fondamentaux de la cinématique galactique. Les composantes de la vitesse particulière d'un objet par rapport au référentiel local sont définies par les variables cartésiennes U , V et W :

- U : la composante radiale galactocentrique, projetée le long du rayon reliant l'objet au centre de la Galaxie. Selon la convention adoptée, une valeur positive de U indique un mouvement dirigé vers le centre galactique.
- V : la composante tangentielle, orientée dans le sens de la rotation galactique. Une valeur positive de V signifie que l'objet possède une vitesse de rotation supérieure à celle du repère de référence.
- W : la composante perpendiculaire au plan galactique. Une valeur positive indique un déplacement vers le pôle Nord galactique.

Le Référentiel Local au Repos, ou *Local Standard of Rest* (LSR), est défini comme un repère idéal situé à la distance du Soleil du centre galactique (R_0) et décrivant une orbite parfaitement circulaire dans le plan galactique. Par définition, les composantes de vitesse U et W y sont nulles, tandis que sa vitesse tangentielle correspond à la vitesse circulaire moyenne de la Galaxie à cette distance, notée Θ_0 .

Enfin, les mouvements propres correspondent au déplacement angulaire des objets projeté sur le plan du ciel. Ils expriment la dérive de la position apparente au cours du temps et sont mesurés en millisecondes d'arc par an ($\text{mas} \cdot \text{an}^{-1}$).

2.2 Paramètres fondamentaux du modèle galactique

Les mouvements observés depuis la Terre dépendent directement de la position et de la vitesse du Soleil au sein de la Galaxie. Le Soleil est situé à une distance R_0 du centre galactique, présente un écart vertical Z_0 par rapport au plan moyen du disque, et possède des composantes de vitesse particulière ($U_\odot$, $V_\odot$, $W_\odot$) par rapport au LSR. Ces constantes de référence varient sensiblement selon les modèles cinématiques adoptés dans la littérature.

Les mouvements propres et les vitesses particulières U, V, W des nuages moléculaires de Cygnus X ont été publiés par Rygl et al. [RBS12] en adoptant les paramètres de Schönrich et al. [SBD10] :

- $R_0 = 8.3 \text{ kpc}$;
- $\Theta_0 = 236 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$;
- $U_\odot = 11.10 \pm 0.71 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$;
- $V_\odot = 12.24 \pm 0.47 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$;
- $W_\odot = 7.25 \pm 0.35 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$.

Afin d'intégrer les contraintes observationnelles les plus récentes et de réduire les incertitudes de notre modèle, nous utiliserons les paramètres révisés issus des mesures de la Gravity Collaboration [Gra22] et des analyses de V. Bobylev et al. [BB26] basées sur les données cinématiques du catalogue Gaia DR3 :

- $R_0 = 8.277 \pm 0.041$ kpc ;
- $\Theta_0 = 234.8 \pm 3.0$ km · s⁻¹ ;
- $U_\odot = 9.83 \pm 0.42$ km · s⁻¹ ;
- $V_\odot = 13.33 \pm 0.50$ km · s⁻¹ ;
- $W_\odot = 7.89 \pm 0.41$ km · s⁻¹.

Ces constantes mis à jour serviront de base à l'unification des différents jeux de données dans un référentiel galactocentrique commun.

2.3 Détermination des positions et des vitesses dans le référentiel galactocentrique

L'étude de Quintana et al. [QW21] fournit les mouvements propres ainsi que les distances héliocentriques des groupes d'étoiles OB de la région du Cygne. À partir de ces données astrométriques, je détermine la position spatiale absolue de ces objets dans le référentiel galactocentrique cartésien.

Dans un premier temps, je convertis les mouvements propres en vitesses particulières observées ($U_{obs}, V_{obs}, W_{obs}$) à l'aide de la bibliothèque Python *astropy*. Je corrige ensuite ces vitesses du mouvement propre du Soleil afin de les exprimer dans le référentiel du *Local Standard of Rest* (LSR) :

$$U_{lsr} = U_{obs} + U_\odot \quad ; \quad V_{lsr} = V_{obs} + V_\odot \quad ; \quad W_{lsr} = W_{obs} + W_\odot \quad (1)$$

Les publications de référence fournissent les coordonnées spatiales en longitude (l) et latitude (b) galactiques, ainsi que la distance héliocentrique (D). J'effectue la transformation vers le référentiel galactocentrique cartésien (X, Y, Z) selon la géométrie illustrée par les Figures 1 et 2 :

$$X = R_0 - D \cos(l) \cos(b) \quad ; \quad Y = D \sin(l) \cos(b) \quad ; \quad Z = D \sin(b) \quad (2)$$

L'angle d'azimut galactocentrique β est défini par $\beta = \arctan\left(\frac{Y}{X}\right)$.

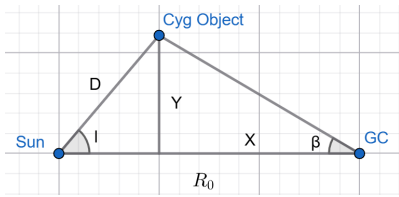


FIGURE 1 – Géométrie de projection dans le plan galactique (X, Y).

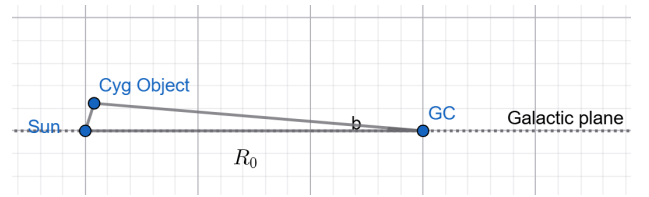


FIGURE 2 – Géométrie de projection selon l'axe vertical (Z).

J'ajoute ensuite la vitesse de rotation circulaire moyenne de la Galaxie au niveau du Soleil (Θ_0) pour obtenir la composante de vitesse galactocentrique absolue. Ce terme n'affecte que la composante tangentielle :

$$U_{lsr,abs} = U_{lsr} \quad ; \quad V_{lsr,abs} = V_{lsr} + \Theta_0 \quad ; \quad W_{lsr,abs} = W_{lsr} \quad (3)$$

Enfin, pour corriger la perspective orbitale induite par l'angle β , j'applique une rotation matricielle des axes (Figure 3). Je soustrais également la vitesse circulaire locale Θ_0 pour isoler

la composante de vitesse galactocentrique particulière, notée V_{pec} :

$$U_{pec} = U_{lsr,abs} \cos(\beta) - V_{lsr,abs} \sin(\beta) \quad (4)$$

$$V_{pec} = U_{lsr,abs} \sin(\beta) + V_{lsr,abs} \cos(\beta) - \Theta_0 \quad (5)$$

$$W_{pec} = W_{lsr,abs} \quad (6)$$

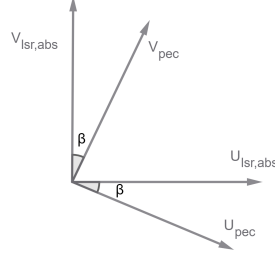


FIGURE 3 – Représentation géométrique de la rotation des axes cinématiques vers le référentiel galactocentrique.

Ces composantes (U_{pec} , V_{pec} , W_{pec}) sont celles que j'utiliserai dans la suite de ce rapport pour comparer les objets entre eux et établir les trajectoires de collision.

Cependant, pour faciliter la comparaison avec d'autres études et visualiser ces mouvements en 2D, je projette également ces vecteurs sur le plan du ciel. J'obtiens ainsi les vitesses propres en longitude (v_l) et en latitude (v_b) :

$$v_l = -U_{pec} \sin(l) + V_{pec} \cos(l) \quad (7)$$

$$v_b = -U_{pec} \cos(l) \sin(b) - V_{pec} \sin(l) \sin(b) + W_{pec} \cos(b) \quad (8)$$

J'obtiens ainsi la norme du vecteur vitesse projeté sur le plan du ciel : $v_{lb} = \sqrt{v_l^2 + v_b^2}$.

L'ensemble des résultats cinématiques appliqués aux nuages moléculaires et aux groupes d'étoiles OB de Cygnus X est compilé dans le Tableau 1. Les distances d'entrée proviennent des travaux de Rygl et al. [RBS12] pour les nuages et de Quintana et al. [QW21] pour les amas. Les données brutes utilisées pour ces calculs sont répertoriées dans le Tableau A.1 en Annexe ??, tandis que les résultats des calculs intermédiaires figurent dans le Tableau A.2 en Annexe ??.

Pour les transformations linéaires, je calcule les incertitudes via la formule de propagation des erreurs au premier ordre (Taylor [Tay97]). Pour les fonctions non linéaires, j'effectue un échantillonnage par méthode de Monte-Carlo comprenant 10 000 tirages. Le détail de ces calculs d'incertitudes est disponible en Annexe B.

Nom de l'objet	Distance (pc)	U_{pec} (km/s)	V_{pec} (km/s)	W_{pec} (km/s)	v_l (km/s)	v_b (km/s)	v_{lb} (km/s)
Group A	1894.5 ± 4	14.24 ± 2.37	-12.25 ± 2.73	-4.67 ± 1.53	-17.25 ± 2.39	-4.40 ± 1.53	17.80 ± 2.34
Group B	1726.3 ± 7	3.19 ± 4.12	-15.00 ± 10.42	1.87 ± 2.28	-6.09 ± 4.46	2.68 ± 2.29	6.66 ± 4.18
Group C	1713.1 ± 10	11.22 ± 2.38	-15.64 ± 2.94	-1.94 ± 0.99	-14.64 ± 2.40	-1.83 ± 0.99	14.76 ± 2.39
Group D	2000.1 ± 10	2.57 ± 2.09	-3.62 ± 3.72	-4.95 ± 1.34	-3.39 ± 2.16	-4.89 ± 1.34	5.95 ± 1.65
Group E	1674.0 ± 10	-2.46 ± 2.26	-5.54 ± 2.10	0.10 ± 1.98	1.48 ± 2.26	0.19 ± 1.98	1.50 ± 2.25
Group F	1985.2 ± 10	7.48 ± 3.30	-11.51 ± 4.83	-4.95 ± 0.96	-10.36 ± 3.36	-4.72 ± 0.96	11.38 ± 3.08
W75N	1300.0 ± 70	-1.39 ± 1.53	-0.12 ± 0.40	1.88 ± 0.34	1.36 ± 1.51	1.88 ± 0.34	2.33 ± 0.93
DR21	1500.0 ± 80	-0.71 ± 1.84	-12.11 ± 0.49	7.27 ± 0.15	-1.04 ± 1.82	7.39 ± 0.15	7.47 ± 0.29
DR20	1460.0 ± 90	6.78 ± 2.50	-12.61 ± 0.64	5.76 ± 0.19	-8.70 ± 2.46	5.84 ± 0.19	10.48 ± 2.04
IRAS20290	1360.0 ± 120	1.09 ± 2.81	-12.01 ± 0.73	6.61 ± 0.20	-3.21 ± 2.77	6.81 ± 0.20	7.53 ± 1.19

TABLE 1 – Paramètres cinématiques et distances héliocentriques des objets de Cygnus X.

2.4 Remarque sur les incertitudes et la crédibilité des résultats

Il est intéressant de comprendre quelles sont les incertitudes de mesures qui ont le plus d'impact sur les interprétations à venir. La propagation des incertitudes sur la vitesse du soleil et les distances donne des incertitudes élevées sur les composantes de vitesses, par exemple, on trouve pour le groupe D une vitesse tangentielle de : $V_{\text{pec}} = -3.62 \pm 3.72 \text{ km/s}$. Avec une telle incertitude, on pourrait penser qu'aucune interprétation valable ne peut être faite des résultats. Cependant, la très grande majorité de cette incertitude est due à l'incertitude sur la vitesse tangentielle du soleil issue de Bobylev et al. [BB26] et cette vitesse tangentielle du soleil s'applique de manière identique à tous les objets étudiés. Hors notre étude porte sur les mouvements relatifs des objets entre eux, ainsi, même si l'incertitude est importante, elle s'annule lorsque l'on étudie le mouvement des groupes d'étoiles et des nuages de moléculaires les uns par rapport aux autres. De même ; l'incertitude sur la vitesse de rotation de la galaxie au niveau du soleil ou de Cygnus-X n'intervient pas dans les mouvements relatifs des objets entre eux. Les sources d'incertitudes dominantes ayant un réel impact sur les interprétations sont les mesures des vitesses radiales des groupes d'étoiles OB issues de Quintana et al. [QW22] et les mesures de distances et de mouvements propres des nuages moléculaires issues de Rygl et al. [RBS12]. Une meilleure précision de ces mesures astronomiques permettrait de réduire les incertitudes sur les vitesses particulières des objets du Cygne. Afin de s'assurer de la véracité des calculs de changements de référentiels effectués, j'ai calculé les vitesses particulières des nuages moléculaires en utilisant les paramètres de Schönrich et al. [SBD10]. J'ai retrouvé exactement les mêmes valeurs que Rygl et al. [RBS12]. J'ai aussi mesuré la taille des flèches sur la Figure 12 de Rygl et al. [RBS12], puis je les ai converties en km/s grâce à l'échelle du graphique ($2.3 \text{ cm} = 10 \text{ km/s}$). J'obtiens :

- W75N : $v_{cm} = 0.35 \pm 0.1 \text{ cm} \Leftrightarrow v_{UW} = 1.5 \pm 0.4 \text{ km/s}$
- DR21 : $v_{cm} = 1.6 \pm 0.1 \text{ cm} \Leftrightarrow v_{UW} = 6.7 \pm 0.4 \text{ km/s}$
- DR20 : $v_{cm} = 2.1 \pm 0.1 \text{ cm} \Leftrightarrow v_{UW} = 9.1 \pm 0.4 \text{ km/s}$
- IRAS 20290+4052 : $v_{cm} = 1.5 \pm 0.1 \text{ cm} \Leftrightarrow v_{UW} = 6.5 \pm 0.4 \text{ km/s}$

Je compare cela aux vitesses calculées pour les mêmes hypothèses (Schönrich et al. [SBD10]) :

$$U_{W75N,calculée} = -0.53 \text{ km/s}; \quad W_{W75N,calculée} = 1.23 \text{ km/s}$$

$$v_{W75N,calculée} = \sqrt{U_{W75N,calculée}^2 + W_{W75N,calculée}^2} = 1.3 \text{ km/s}$$

$$U_{DR21,calculée} = -0.03 \text{ km/s}; \quad W_{DR21,calculée} = 6.62 \text{ km/s}$$

$$v_{DR21,calculée} = \sqrt{U_{DR21,calculée}^2 + W_{DR21,calculée}^2} = 6.7 \text{ km/s}$$

$$U_{DR20,calculée} = 7.5 \text{ km/s}; \quad W_{DR20,calculée} = 5.11 \text{ km/s}$$

$$v_{DR20,calculée} = \sqrt{U_{DR20,calculée}^2 + W_{DR20,calculée}^2} = 9.1 \text{ km/s}$$

$$U_{IRAS20290,calculée} = 1.89 \text{ km/s}; \quad W_{IRAS20290,calculée} = 5.96 \text{ km/s}$$

$$v_{IRAS20290,calculée} = \sqrt{U_{IRAS20290,calculée}^2 + W_{IRAS20290,calculée}^2} = 6.3 \text{ km/s}$$

$$\Delta v_{UW,W75N} = |v_{UW,mesurée,W75N} - v_{UW,calculée,W75N}| = |1.5 - 1.3| = 0.2 \pm 0.6 \text{ km/s}$$

$$\Delta v_{lb,DR21} = |v_{lb,mesurée,DR21} - v_{lb,calculée,DR21}| = |6.7 - 6.7| = 0 \pm 0.6 \text{ km/s}$$

$$\Delta v_{lb,DR20} = |v_{lb,mesurée,DR20} - v_{lb,calculée,DR20}| = |9.1 - 9.1| = 0 \pm 0.6 \text{ km/s}$$

$$\Delta v_{lb,IRAS20290} = |v_{lb,mesurée,IRAS20290} - v_{lb,calculée,IRAS20290}| = |6.5 - 6.3| = 0.2 \pm 0.6 \text{ km/s}$$

Les résultats concordent dans les incertitudes utilisées, on peut donc en conclure que la méthode de calcul des vitesses est cohérente avec l'article de Rygl et al. [RBS12], et donc commencer à interpréter les résultats.

3 Visualisation des vitesses et des positions

3.1 Projection en deux dimensions

J'utilise NASA Sky View pour extraire une image de Cygnus-X provenant d'une observation du télescope WISE à 12 μm . Le fichier FITS extrait peut ensuite être chargé comme image d'arrière-plan via la bibliothèque *astropy* de python. Le graphique représentant les positions projetées sur l'image du Cygne est disponible en figure 4.

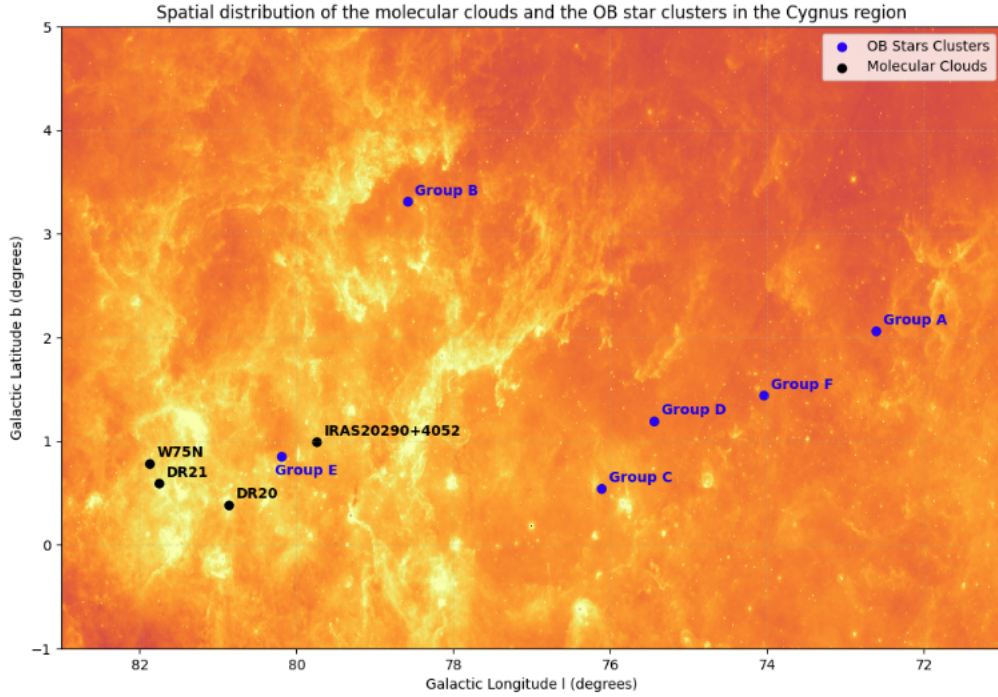


FIGURE 4 – Projection des positions des nuages moléculaires et des groupes d'étoiles massives sur une image WISE à $12\ \mu\text{m}$. L'abscisse est la longitude galactique et l'ordonnée est la latitude galactique. Les nuages moléculaires sont en noir et les groupes d'étoiles en bleu

A cette longueur d'onde, les nuages moléculaires sont bien visibles mais les groupes d'étoiles ne le sont pas directement. Indirectement, on voit des bulles au niveau des groupes d'étoiles qui éjectent la matière environnante par de forts vents solaires. Le groupe E semble très proche des nuages moléculaires, cependant cette vue ne tient pas compte des distances des objets au soleil, donc de la profondeur sur le graphique, et le groupe E est en réalité environ 300 pc plus lointain que les nuages moléculaires. On peut aussi voir que le groupe B est sur une latitude galactique beaucoup plus élevée que les autres objets. Je projette aussi les vitesses v_l et v_b sur le graphique en figure 5 afin de visualiser les trajectoire des nuages et des groupes d'étoiles dans ce plan.

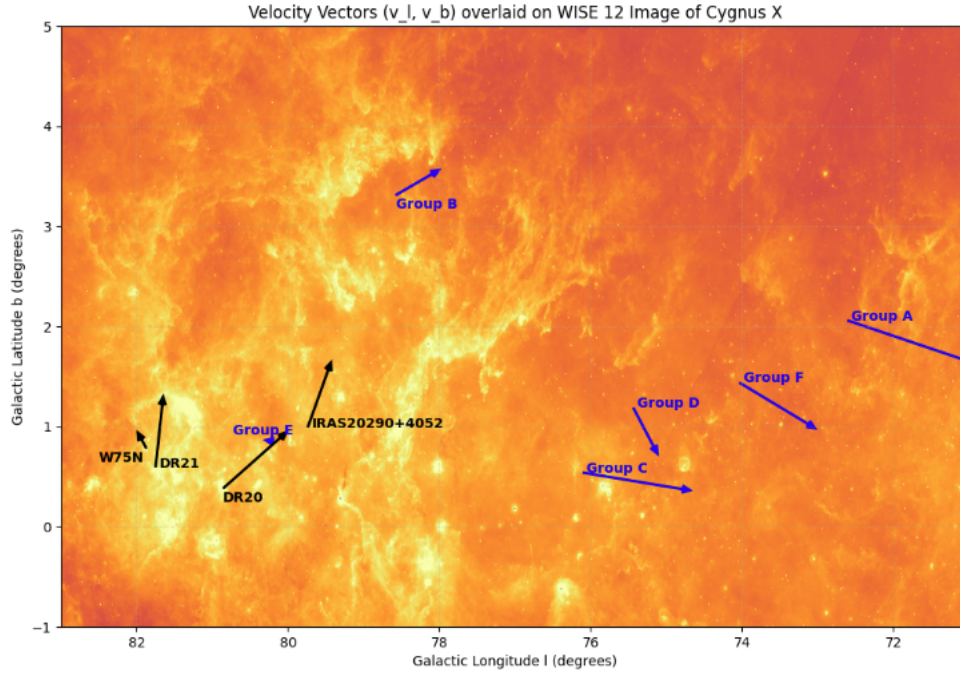


FIGURE 5 – Projection des vitesses v_l et v_b des nuages moléculaires et des groupes d'étoiles massives sur une image WISE à $12\ \mu\text{m}$. L'abscisse est la longitude galactique et l'ordonnée est la latitude galactique. Les nuages moléculaires sont en noir et les groupes d'étoiles en bleu

La figure 4 nous permet de voir que les groupes A, B, C, D et F se dirigent tous vers le centre de la galaxie alors que le groupe E lui est presque immobile par rapport à la rotation moyenne de la galaxie. Pour les nuages, le groupe W75N suit lui aussi la vitesse de rotation moyenne alors que les nuages DR20, DR21 et IRAS20290+4052 sont entraînés vers le pôle nord galactique. Afin d'apprécier les distances des objets au soleil, je projette les vitesses U_{pec} et V_{pec} des objets sur le plan galactique en figure 6. La vitesse U_{pec} est positive selon l'axe des ordonnées et la vitesse V_{pec} est positive selon l'axe des abscisses. Le vecteur résultant est la somme de ces deux vitesses.

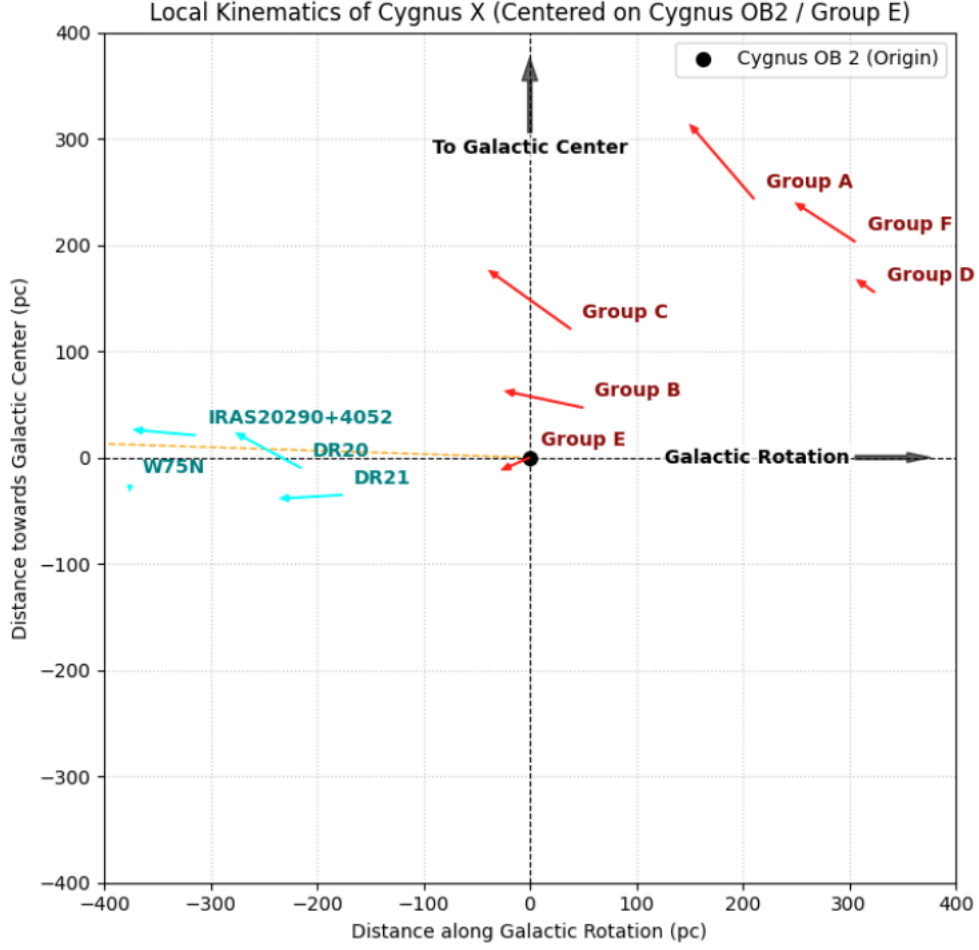


FIGURE 6 – Projection des vitesses U_{pec} et V_{pec} des nuages moléculaires et des groupes d'étoiles massives sur le plan galactique. Le graphique est centré sur le groupe E (Cygnus OB2) L'abscisse est la distance selon la rotation de la galaxie et l'ordonnée est la distance vers le centre galactique. La ligne jaune indique la direction du Soleil. Les nuages moléculaires sont en cyan et les groupes d'étoiles en rouge. Les objets sont situés à la base des vecteurs

Cette vue nous permet de distinguer trois groupes d'objets distincts. Les deux super-groupes d'étoiles massives BEC et FAD, et le groupe des nuages moléculaires. Chacun de ces deux super groupes est espacé d'environ 200 parsecs selon la courbe de rotation de la galaxie. Je trace aussi les mouvements propres selon la longitude galactique μ_b en fonction de la longitude galactique en figure 7. On retrouve les super-groupes cinématiques cohérents en remarquant que l'on a une linéarité entre les mouvements propres et la longitude galactique au sein d'un super-groupe. Je trace aussi m_{ul} en fonction de m_{ub} en annexe 4 mais aucun regroupement particulier n'en ressort. Ces projections en 2D ne permettent pas de visualiser la cinématique globale des la région du Cygne, pour cela, il est nécessaire de faire une modélisation en 3D.

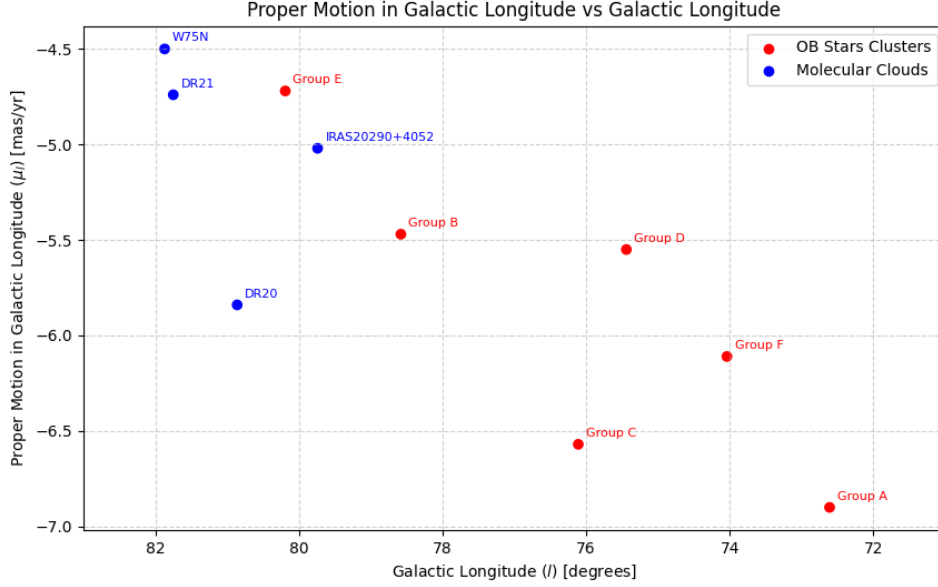


FIGURE 7 – Mouvement propre selon la longitude galactique μ_l en fonction de la longitude galactique l , les nuages moléculaires sont en bleus et les amas d'étoiles OB en rouge

3.2 Projection en trois dimensions

Afin de modéliser les positions et les vitesses des objets en 3D, je prends pour origine du repère le groupe E (Cygnus OB2). Il est donc nécessaire d'effectuer une translation du repère galactocentrique puis une rotation du repère, avec $x_{gal}, y_{gal}, z_{gal}$ les coordonnées des objets dans le référentiel galactocentrique ; x_E, y_E, z_E les coordonnées du groupe E dans le référentiel galactocentrique : $dx = x_{gal} - x_E$; $dy = y_{gal} - y_E$; $dz = z_{gal} - z_E$; $\beta = \arctan(\frac{y_E}{x_E})$

$$y_{3D} = -(dx \cdot \cos(\beta)) + dy \cdot \sin(\beta) ; x_{3D} = -dx \cdot \sin(\beta) + dy \cdot \cos(\beta) ; z_{3D} = dz$$

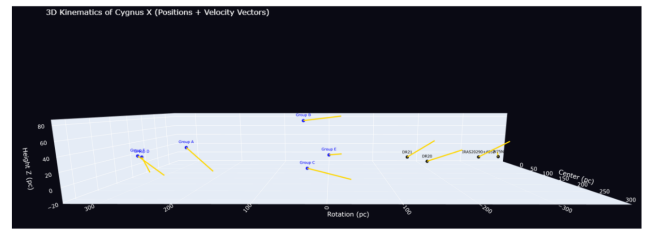
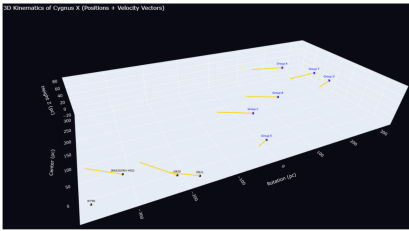


FIGURE 8 – Visualisation des objets du Cygne en 3D, centré sur le groupe E. Les lignes jaunes représentent les vecteurs vitesses

La modélisation 3D permet de se rendre compte des vitesses différentielles entre les objets. Au niveau du groupe des nuages moléculaires, le nuage W75N est presque immobile par rapport à la rotation de la galaxie alors que les autres nuages sont ralentis de 14 à 15 km/s par rapport à la rotation moyenne de la galaxie, de plus, ils montent vers le pôle nord galactique. Au niveau du super-groupe BEC, le groupe B est bien beaucoup plus haut que les deux autres groupes, mais les vitesses des groupes B et C sont similaires tandis que le groupe E a une vitesse beaucoup plus faible et dans une direction différente.

Connaissant les vitesses et les positions des objets, je suis en capacité de revenir dans le passé pour étudier la cinématique des objets du Cygne à différentes temporalités clés.

4 Traceback des objets du Cygne

4.1 Traceback linéaire des amas d'étoiles OB

Nous pouvons effectuer un traceback linéaire des amas à partir des positions et des vitesses calculées. Bien que ce type de traceback de premier ordre soit très imprécis pour les intervalles de temps antérieurs à 10 millions d'années, car il ne tient pas compte de la rotation de la galaxie ni des variations des influences gravitationnelles, il peut donner une bonne idée des positions relatives des amas après 10 millions d'années. Effectuer un traceback des nuages moléculaires n'a pas vraiment de sens car ils commencent seulement actuellement leur formation d'étoiles. Les traceback linéaires des super-groupes BEC et FAD sont tracés en figure 9. Le calcul effectué pour tracer la position à chaque instant t est détaillé en annexe 5

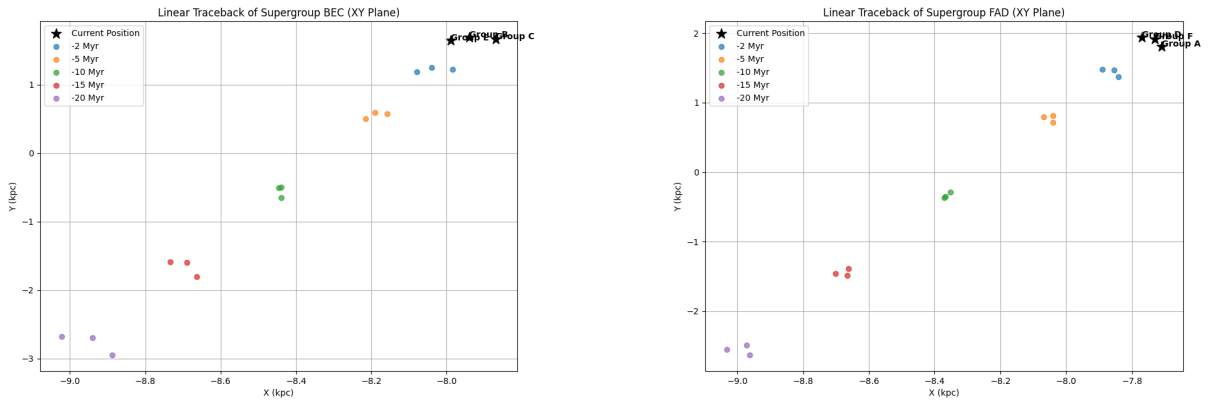


FIGURE 9 – Traceback linéaire des amas d'étoiles selon le plan galactique. **À gauche :** les amas B, E et C. **À droite :** les amas F, A et D. L'axe des abscisses représente la distance au centre galactique, et l'axe des ordonnées représente la tangente à la trajectoire de rotation moyenne de la galaxie au niveau du groupe E.

On constate que les deux super-amas semblent avoir été les plus compacts il y a environ 10 millions d'années. Mais cette représentation comporte un biais important, car il s'agit d'une projection sur le plan XY et que, par conséquent, la composante Z n'est pas prise en compte. Or, nous avons montré que le groupe B se trouve en réalité en hauteur sur le plan XZ ; il faut donc également tenir compte de cette composante Z. Alors que le super-groupe FAD est toujours relativement compact, même il y a environ 20 millions d'années, les amas du super-groupe BEC semblent s'être éloignés les uns des autres depuis leur formation. Afin d'approfondir cette analyse, je peux déterminer le moment où les amas étaient les plus proches les uns des autres en appliquant la méthode des moindres carrés à des intervalles de 100 000 ans, entre 0 et 20 millions d'années. Je calcule la moyenne des distances entre les amas pour chaque intervalle de temps et détermine la valeur la plus faible. La valeur ainsi obtenue est le TCA (Time of Closest Approach), son calcul est détaillé en annexe 5. Pour le super-amas BEC, je trouve un TCA de -4.5 Myr avec une distance relative minimale de 95.6 pc . Pour le groupe FAD, je trouve un TCA de -9.8 Myr avec une distance relative minimale de 62.2 pc . Ces valeurs concordent parfaitement avec celles de Quintana et al. [QW22], qui datent les associations B, C et E de 3 à 5 millions d'années et les associations F, A et D d'environ 10 millions d'années. Le groupe B se trouvant bien au-dessus du

plan galactique, la force de rappel qui le ramène vers le plan galactique n'est pas négligeable et je ne peux donc pas utiliser une approximation de vitesse linéaire, même pour quelques millions d'années en arrière. De plus, rien n'indique que le TCA devrait être le même entre E et C et entre E et B. Je peux donc déterminer le TCA linéaire entre C et E, car ils se trouvent tous deux dans le plan galactique, et obtenir -4.1 Myr avec une distance relative minimale de 93.9 pc . Afin de comprendre la dynamique globale de la région du Cygne, je représente les positions des objets du Cygne à différents instants clés : -4.5 Myr , -8.5 Myr , 10 Myr , 15 Myr . La projection sur le plan galactique devrait être assez précise, car elle n'est pas influencée par la force de rappel du plan galactique ; en revanche, la composante Z perd rapidement de sa précision, car les objets oscillent autour du plan galactique et devraient être ramenés vers le bas lorsqu'ils s'élèvent trop haut. Ainsi, bien que la vue en 3D soit intéressante, la projection sur le plan X,Y peut permettre de meilleures interprétations. Les vues 3D de ces instants clés sont disponibles en Annexe 6. La projection des positions des objets du Cygne aux différents instants clés est disponible en figure 10.

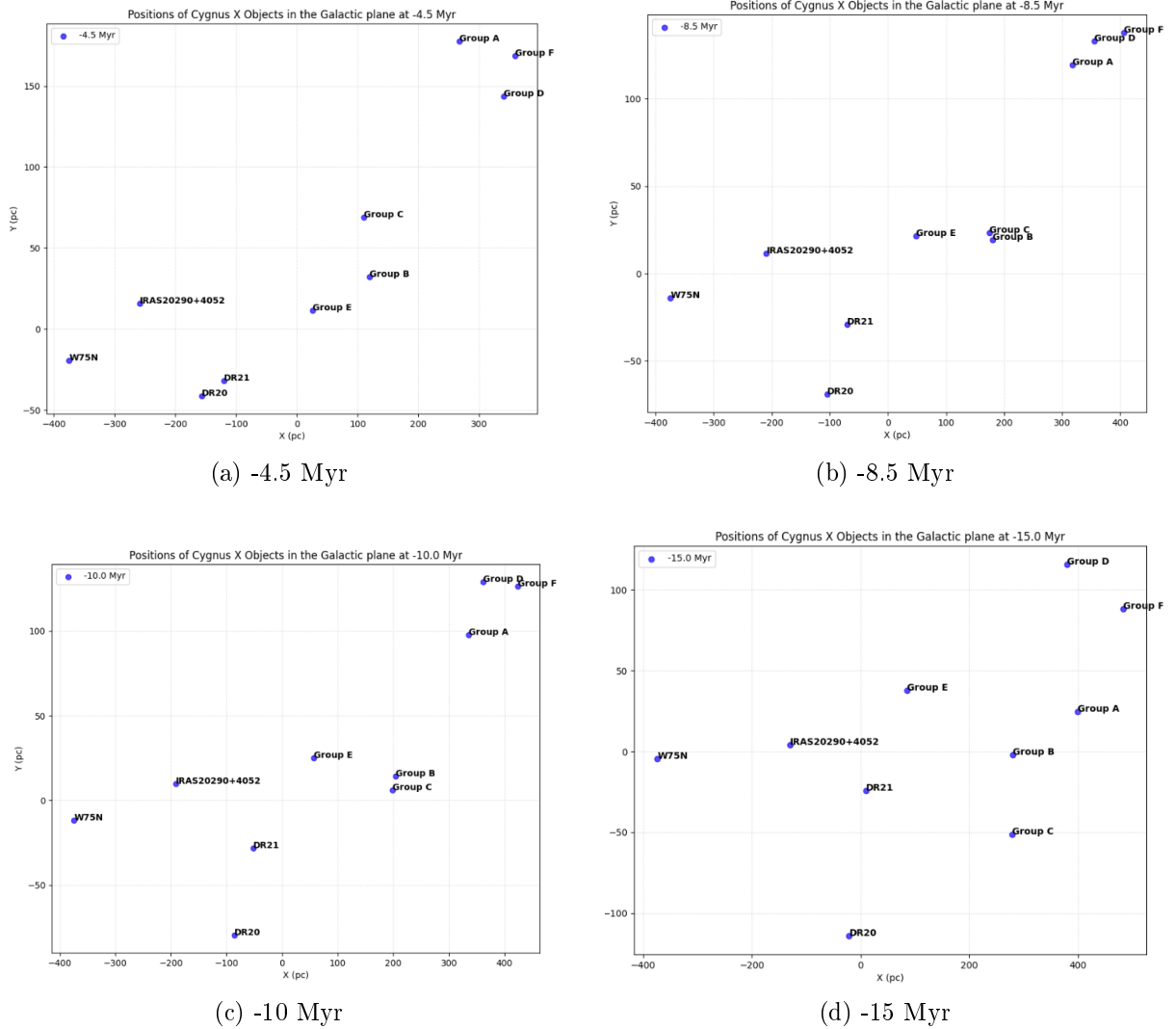


FIGURE 10 – Traceback linéaire sur le plan galactique des objets du Cygne à -4.5 , -8.5 , -10 et -15 Myr .

Sur la figure 10, on peut voir que le groupes E s'éloigne des groupes B et C à partir de 4.5 Myr et que les groupes B et C sont très proches à 8.5 Myr puis s'éloignent si on remonte plus loin dans le temps. Les groupes F,A et D se rapprochent jusqu'à 10 Myr puis s'éloignent les uns des autres, jusqu'à ce que le groupe A se rapproche du groupe B vers 15 Myr. Les nuages moléculaires s'éloignent les uns des autres si on remonte dans le passé, ils sont donc actuellement plus proche les uns des autres qu'ils ne l'ont jamais été par le passé. Cette visualisation est très intéressante pour établir un scénario de complet de formation de groupes d'étoiles massives, mais l'utilisation de vitesses linéaires a des limites si on revient à plus de 10 millions d'années dans le passé. Afin d'établir un snapshot plus juste, on peut modéliser un potentiel gravitationnel local au niveau de la région du Cygne.

4.2 Traceback avec un potentiel gravitationnel local

Le potentiel gravitationnel local de la galaxie au niveau de la région du Cygne est complexe à modéliser, il nécessite des modèles de potentiels gravitationnels classiques avec plusieurs potentiels sphériques et plusieurs potentiels disquaires, mais il nécessite aussi de prendre en compte l'influence gravitationnelle de la barre centrale galactique et des bras spiraux. En effet, dans le profil de densité de matière de la galaxie, on reconnaît des motifs de sur-densité correspondant aux bras spiraux, ceux-ci sont difficiles à reproduire. Cependant, cette modélisation a été réalisée par Yassin Khalil de l'université de Strasbourg, et a été confirmée en utilisant les dernières données de Gaia, avec une capacité à reproduire les motifs de sur-densité ainsi que la courbe de rotation de la galaxie. Nous lui avons donc demandé d'effectuer un traceback des nuages et des amas d'étoiles massives à partir des positions et des vitesses calculées précédemment.

5 Scénario de formation des groupes d'étoiles massives au sein de la région du Cygne

5.1 Processus de collision de nuages moléculaires

Avant de comprendre la dynamique globale de la région du Cygne, il est important de comprendre comment la collision de nuages moléculaires pourrait entraîner une formation de groupes d'étoiles massives. Les nuages moléculaires possèdent des formes variées et un gradient de densité associé. On peut distinguer la partie visible en infrarouge des nuages qui possèdent une densité 10^5 fois supérieure au milieu interstellaire et le halo de matière qui entoure le nuage estimé de 50 cm^{-3} à 200 cm^{-3} . La collision de deux nuages moléculaires n'a pas lieu entre les deux cœurs denses, mais correspond à la traversée du halo du premier nuage par le cœur dense du second nuage. Ces nuages moléculaires possèdent une structure filamenteuse accompagnée d'un champ magnétique orthogonal à l'axe central du filament. Lorsque le filament dense traverse le milieu peu dense du halo, le champ magnétique agit comme un râteau et accrete la matière vers le centre du filament. Cela permet donc d'augmenter la densité du cœur dense, et donc ultimement de former des étoiles plus massives que sans collision.

A partir de ce processus, on peut estimer la distance l que doit parcourir le filament pour doubler sa densité initiale. On considère que le filament est un rectangle avec une largeur de $d_1 =$

0.3 pc et une densité $n_1 = 10^5 \text{ cm}^{-3}$ qui traverse un milieu avec une densité de $n_2 = 50 \text{ cm}^{-3}$. Le champ magnétique orthogonal au filament a une longueur estimée à $d_b = 10 \text{ pc}$. On souhaite accréter autant de particules que le nombre de particules initiales : $d_1^2 \times l \times n_2 \times d_b = n_1 \times d_1^3 \iff l = \frac{d_1}{n_2 \times d_b} \times n_1 \implies l = 60 \text{ pc}$.

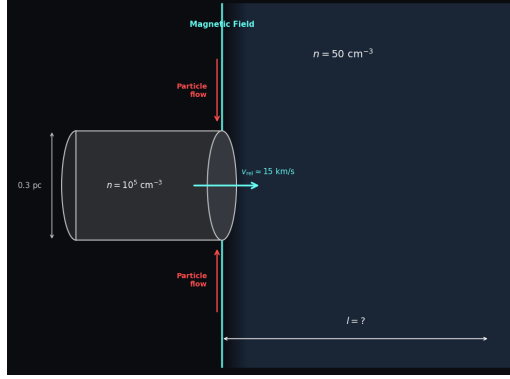


FIGURE 11 – Schéma représentant la traversée d'un filament à gauche à travers le halo d'un nuage à droite

Avec une vitesse de 15 pc.Myr^{-1} , le nuage prendrait approximativement 4 millions d'années avant d'accréter assez de matière pour doubler sa densité initiale et commencer à former des étoiles massives. Ce résultat est cohérent avec les TCA calculé précédemment car cela signifierait que les nuages commencent à former des étoiles avant d'être au plus proche puis continuent à former des étoiles massives en s'éloignant les uns des autres.

5.2 Proposition de scénario

Connaissant les vitesses et les positions des nuages et des groupes à différents instants, ainsi que le processus de collision des nuages moléculaires, nous sommes en capacité de proposer un scénario global de formation de groupes d'étoiles massives au sein de la région du Cygne.

Le super-amas FAD est le vestige d'un événement de formation impliquant une collision entre deux nuages qui s'est produite il y a environ 8,5 millions d'années. Les groupes A et F se déplacent sensiblement dans la même direction avec des vitesses proches tandis que le groupe D est plus proche de la vitesse de rotation moyenne de la galaxie. Les groupes A et F correspondent ainsi à des nuages ayant été ralentis par rapport à la rotation moyenne qui rentrent en collision avec le nuage précédent le groupe D qui suit la rotation moyenne. Les groupes commencèrent ainsi à former des étoiles massives il y a 12,5 millions d'années et continuèrent à former des étoiles massives pendant 8 millions d'années.

Le super-amas BEC est le vestige d'un événement de formation impliquant une collision entre deux nuages qui s'est produite il y a environ 4,5 millions d'années. Les groupes B et C se déplacent sensiblement dans la même direction tandis que le groupe E est plus proche de la vitesse de rotation moyenne de la galaxie. Les groupes B et C correspondent ainsi à des nuages ayant été ralentis par rapport à la rotation moyenne qui rentrent en collision avec le nuage précédent le groupe D qui suit la rotation moyenne. Les groupes commencèrent ainsi à former des étoiles massives il y a 8,5 millions d'années et continuèrent à former des étoiles massives pendant 8 millions d'années.

Actuellement, les nuages W75N et DR20/21/IRAS20290 entrent en collision alors qu'ils traversent leur halo de matière moins dense. W75N suit la rotation galactique, tandis que les autres nuages, dont la vitesse est inférieure à celle de la rotation galactique, se dirigent vers le pôle nord galactique. Ils entrent ainsi en collision avec la matière immobile de W75N et créent un terrain propice à la formation d'amas d'étoiles OB. DR21 possède déjà des structures filamenteuses capables d'accréter la matière lors de son passage à travers le halo de W75N, ce qui explique pourquoi il forme déjà des étoiles massives, mais n'a pas encore donné naissance à une étoile OB. Au fil du temps, ces nuages se rapprocheront de W75N, accréant davantage de matière et commençant à créer des étoiles OB. Dans quelques millions d'années, une fois le TCA passé, les nuages ne seront plus reconnaissables, car seuls les amas d'étoiles subsisteront.

5.3 Influence du bras local dans la dynamique des nuages moléculaires

Initialement au repos, les nuages de gaz suivent la rotation moyenne de la galaxie, cependant, dues aux instabilités locales, ils peuvent avoir de légères différences de vitesses et de position par rapport au plan galactique. Lorsque l'onde spiral du bras local approche, un nouveau potentiel gravitationnel agit sur les nuages de manière non uniforme. Les nuages qui n'étaient pas dans le plan galactique sont attirés vers le plan galactique de manière plus importante, les nuages qui subiront en premier le bras seront accélérés puis ralentis pendant que les nuages plus lointains seront accélérés. Ainsi, des vitesses différentielles importantes peuvent être créées par le passage du bras spiral. C'est ainsi que la dynamique perturbatrice du bras spiral engendre la formation d'amas d'étoiles massives. Suivant ce scénario, le bras spiral est passé il y a 8.5 Myr au niveau du super-amas FAD, puis il y a 4.5 Myr au niveau du super-amas BEC et passe enfin actuellement au niveau de Cygnus-X. Cela indique que le bras spiral est plus lent que la rotation galactique et donc que le Soleil est en train de le rattraper. Connaissant les positions des amas d'étoiles massives à -8.5 Myr, -4.5 Myr et actuellement, je peux en déduire la vitesse de propagation de l'onde spirale. Je prends trois points, les coordonnées de : W75N à $t=0$, groupe E à $t=-4.5$ Myr et groupe D à 9.8 Myr et j'effectue une régression linéaire, la pente de la droite correspond à la vitesse de propagation de l'onde spirale : $v_{spirale} = 167 \text{ km/s}$. On peut en déduire la vitesse de rotation du motif spiral $\Omega_p = \frac{v_{spirale}}{R_0} = 20.2 \text{ km/s/kpc}$. C'est légèrement plus lent avec les dernières valeurs publiées par Dias et al. utilisant GAIA DR2 [DLB19] Ce résultat est cohérent avec l'analyse précédente, l'onde spirale se propage dans le même sens que la rotation galactique mais avec une vitesse plus faible, ce qui corrobore l'hypothèse que le Soleil rattrape le bras galactique local. De plus, cette vision de la dynamique de formation des étoiles massives provoquerait une structure spécifique des bras spiraux : des groupes d'étoiles massives en amont, puis des nuages moléculaires et de la formation d'étoiles, et enfin des étoiles anciennes provenant des précédents passages des bras spiraux.

6 Conclusion

Ce stage a permis d'établir un tableau de données correspondant aux positions et aux vitesses de quatre nuages moléculaires ainsi que de six groupes d'étoiles massives au sein de la région du Cygne dans différents référentiels et modes de coordonnées, en utilisant les hypothèses récentes

sur la vitesse et la position du Soleil. J'ai pu ensuite réaliser un traceback linéaire des positions des objets du Cygne à partir des vitesses calculées et retrouver leur "Time of Closest Approach" correspondant à l'évènement de formation des étoiles massives. Cela m'a permis d'identifier trois temporalités caractéristiques : l'état actuel correspondant à la collision entre les nuages existants, l'état il y a 4.5 Myr correspondant à la collision entre les nuages des groupes B,E et C, et enfin l'état il y a 9.8 Myr correspondant à la collision des nuages des groupes F,A et D. Ces données et ces analyses ont permis de proposer un scénario de formation des étoiles massives au sein de la région du Cygne, en relevant l'importance de la propagation du bras spiral galactique dans la dynamique des nuages moléculaires. En effet, le bras galactique serait responsable de la création de vitesses différentielles importantes entre les nuages menant à leur collision indirectes qui engendrerait la formation d'étoiles O et B. Suite à cela, j'ai pu déterminer la vitesse de propagation de l'onde spirale et l'établir à $v_{spirale} = 167 \text{ km/s}$. Les incertitudes étant tout de même élevée sur les TCA, ce calcul est à interpréter comme un ordre de grandeur plutôt qu'une valeur absolue mais cela nous permet d'affirmer que le Soleil rattrape l'onde spirale qui se propage plus lentement que la rotation moyenne de la galaxie. Ce scénario est établi uniquement sur la région du Cygne, et il serait très intéressant de le confirmer en effectuant une analyse similaire sur d'autres régions actives comme Vega ou le Chameleon. Cela nous permettrait aussi d'augmenter la statistique pour le calcul $v_{spirale}$ et donc de réduire l'incertitude. Enfin, ce scénario engendre une structuration particulière aux abords des bras spiraux qui pourrait être étudiée au sein de galaxies spirales proches.

Références

- [AKS26] N. Azatyan, L. Kaper, and A. et al. Samsonyan. Ob runaway stars originating in the vel obl association. *Astronomy & Astrophysics*, manuscript(59021-26), 2026.
- [BB26] V. V. Bobylev and A. T. Bajkova. Analysis of spatial velocities of several samples of open star clusters. *Astronomy Letters*, 51(11-12), 2026.
- [BRM11] A. Brunthaler, M. J. Reid, and K. M. et al. Menten. The bar and spiral structure legacy (bessel) survey : Mapping the milky way with vlbi astrometry. *Astronomische Nachrichten*, 332(5) :461–467, 2011.
- [C⁺21] Vera Collaboration et al. The vera outer scutum-crux arm survey and the bessel survey. *Publications of the Astronomical Society of Japan*, 73(Supplement_1) :S1–S20, 2021.
- [DLB19] W. S. Dias, J. R. D. Lépine, and D. A. Barros. The spiral pattern rotation speed of the galaxy and the corotation radius with gaia dr2. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 486 :5726–5736, 2019.
- [DVS25] S. M. Dannhauer, S. Vider, and N. et al. Schneider. The diamond ring in cygnus x : Advanced stage of an expanding bubble of ionised carbon. *Astronomy & Astrophysics*, 703 :A197, 2025.
- [Gra22] Gravity Collaboration. Mass distribution in the galactic center based on interferometric astrometry of multiple stellar orbits. *Astronomy & Astrophysics*, 657 :L12, 2022.

- [JS87] D. R. H. Johnson and D. R. Soderblom. Calculating galactic space velocities and their uncertainties, with and application to the ursa major group. *The Astronomical Journal*, 93(4), 1987.
- [PTB26] M. S. Povich, L. K. Townsley, and P. S. et al. Broos. Structure and large-scale kinematics of young stellar populations in the ngc 6357 and ngc 6334 giant molecular cloud complex. *AAS Journals*, 2026.
- [QW21] A. L. Quintana and N. J. Wright. Revisiting the cygnus ob associations. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 508(2) :2370–2385, 2021.
- [QW22] A. L. Quintana and N J. Wright. Large-scale expansion of ob stars in cygnus. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 515(1) :687–703, 2022.
- [RBS12] K. L. J. Rygl, A. Brunthaler, and A. et al. Sanna. Parallaxes and proper motions of interstellar masers toward the cygnus x star-forming complex. *Astronomy & Astrophysics*, 539 :A79, 2012.
- [RMB19] M. J. Reid, K. M. Menten, and A. et al. Brunthaler. Trigonometric parallaxes of high-mass star-forming regions : Our view of the milky way. *The Astrophysical Journal*, 885(2) :131, 2019.
- [SBB23] N. Schneider, L. Bonne, and S. et al. Bontemps. Ionized carbon as a tracer of the assembly of interstellar clouds. *Nature Astronomy*, 7 :546–556, 2023.
- [SBD10] R. Schönrich, J. Binney, and W. Dehnen. Local kinematics and the local standard of rest. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 403(4) :1829–1833, 2010.
- [Tay97] John R. Taylor. *An Introduction to Error Analysis : The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. University Science Books, 2nd edition, 1997.
- [XHB20] Y. Xu, L. G. Hou, and S.B. et al. Bian. Local spiral structure based on the gaia edr3 parallaxes. *Astronomy & Astrophysics*, 645 :L8, 2020.

A Données cinématiques complémentaires

B Détail de calcul des incertitudes

Résumé

Français

Les groupes d'étoiles massives de type OB sont rares et jouent un rôle important dans la compréhension de l'évolution de notre galaxie. Leur origine et leur cinématique est toujours à l'étude, et nécessite des mesures précises acquises récemment. Cette cinématique n'a pas encore été mise en relation avec les nuages de gaz moléculaires existants que l'on soupçonne de former actuellement des groupes d'étoiles OB. Je m'intéresse à la région du Cygne, située dans notre galaxie. L'objectif de ce travail est d'établir une vue d'ensemble des nuages moléculaires et des groupes d'étoiles OB afin de visualiser leur positions et leur vitesses en 3D. Je prévois ensuite les positions des différents objets à des dates clés afin d'obtenir les positions théoriques des amas et leurs distances relatives lors de leur formation. Cela me permet par la suite de proposer un scénario complet de la formation des groupes d'étoiles OB au sein de la région du Cygne. Les résultats permettent d'identifier deux super-amas contenant 3 amas chacun, avec leur positions et leur vitesses en 3D. Leur temps d'approche le plus proche est de 4.5 Myr et 8.5 Myr, ce qui prévoit deux événements de formation de collision de nuages. En remontant encore dans le passé, on distingue deux objets qui suivent la rotation de la galaxie (W75N et Cyg OB2) alors que les autres objets ont une vitesse tangentielle inférieure à la vitesse de rotation de la galaxie (DR21, DR20, IRAS20290+4052, Groupes A, B, C, D, F) et rentrent donc en collision avec ces derniers.

English

OB star clusters are rare and play an important role in our understanding of galactic evolution. Their origin and kinematic parameters are still being studied and necessitate precise distance and proper motion measurements. Their kinematics have yet to be compared to the molecular gas clouds. This report will focus on the Cygnus region of our galaxy. It aims to establish a broad 3D view of the molecular gases and the OB star clusters of Cygnus. I will then use the velocity components to calculate the positions of each object and their relative distances at the time of formation events. This result allows me to propose a global scenario of the formation of OB star clusters in Cygnus. I identify two super-clusters, each containing three OB star clusters. Their time of closest approach are respectively 4.5 Myr and 8.5 Myr, which predicts two formation events. By going even further back in time, I distinguish the two objects that follow the galactic rotation (W75N and Cyg OB2) while the rest (DR21, DR20, IRAS20290+4052, Groups A,B,C,D, F) are slower, and are colliding or collided with the latter two.